

强化训练

1. (2020 · 新高考 I 卷 · ★★)

斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____.

1. $\frac{16}{3}$

解法 1: 直线 AB 过焦点且已知斜率, 可写出其方程, 与抛物线联立, 用坐标版焦点弦公式求 $|AB|$,

由题意, $p = 2$, 抛物线 C 的焦点为 $F(1, 0)$,

过 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线为 $y = \sqrt{3}(x - 1)$,

$$\text{联立} \begin{cases} y = \sqrt{3}(x - 1) \\ y^2 = 4x \end{cases} \text{ 消去 } y \text{ 整理得: } 3x^2 - 10x + 3 = 0,$$

$$\text{所以 } x_A + x_B = \frac{10}{3}, \text{ 故 } |AB| = x_A + x_B + 2 = \frac{16}{3}.$$

解法 2: 由斜率能求出倾斜角, 故也可用角版焦点弦公式算 $|AB|$, 由题意, $p = 2$, 直线 AB 的斜率为 $\sqrt{3}$,

$$\text{所以其倾斜角 } \alpha = 60^\circ, \text{ 故 } |AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha} = \frac{4}{\sin^2 60^\circ} = \frac{16}{3}.$$

2. (★★)

设 F 为抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点, 过 F 且倾斜角为 30° 的直线交 C 于 A, B 两点, O 为原点, 则 $\triangle AOB$ 的面积为 _____.

2. $\frac{9}{4}$

解析: 已知直线的倾斜角, 代公式 $S = \frac{p^2}{2 \sin \alpha}$ 即可求 $\triangle AOB$ 的面积, 由题意, $p = \frac{3}{2}$, 直线 AB 的倾斜角 $\alpha = 30^\circ$,

$$\text{所以 } S_{\triangle AOB} = \frac{p^2}{2 \sin \alpha} = \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{2 \sin 30^\circ} = \frac{9}{4}.$$

3. (★★★)

过抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点 F 作直线交抛物线于 A, B 两点, 若 $|AB| = \frac{25}{12}$, $|AF| < |BF|$, 则 $|AF| =$ _____.

3. $\frac{5}{6}$

解法 1: 已知 $|AB|$, 可由角版焦点弦公式求角, 再代入焦半径公式算 $|AF|$,

不妨设直线 AB 为如图所示的情形, 设 $\angle AFO = \alpha$,

$$\text{其中 } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, \text{ 则 } |AB| = \frac{2}{\sin^2 \alpha} = \frac{25}{12} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5},$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{1}{5}, \text{ 所以 } |AF| = \frac{1}{1 + \cos \alpha} = \frac{1}{1 + \frac{1}{5}} = \frac{5}{6}.$$

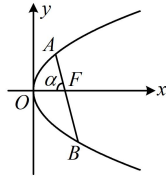
解法 2: $|AB|$ 可转换成 $|AF| + |BF|$, 把 $|AF|$, $|BF|$ 看成未知数, 结合 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 即可求解 $|AF|$,

$$\text{由题意, } p = 1, \text{ 所以 } \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p} = 2 \quad \text{①},$$

$$\text{又 } |AB| = |AF| + |BF| = \frac{25}{12} \quad \text{②},$$

$$\text{由①得 } \frac{|AF| + |BF|}{|AF| \cdot |BF|} = 2, \text{ 结合式②得 } |AF| \cdot |BF| = \frac{25}{24} \quad \text{③},$$

由②③知 $|AF|$, $|BF|$ 是一元二次方程 $x^2 - \frac{25}{12}x + \frac{25}{24} = 0$ 的两根, 解得: $x = \frac{5}{6}$ 或 $\frac{5}{4}$, 因为 $|AF| < |BF|$, 所以 $|AF| = \frac{5}{6}$.



4. (2023 · 贵州贵阳模拟 · ★★★★★)

直线 l 经过抛物线 $y^2 = 6x$ 的焦点 F , 且与抛物线交于 A, B 两点, 若 $|AF| = 3|BF|$, 则 $|AB| = (\quad)$

- A. 4 B. $\frac{9}{2}$
C. 8 D. $\frac{9}{4}$

4. C

解法 1: 由角版焦半径、焦点弦公式, $|AF|$, $|BF|$, $|AB|$ 都能用 $\angle AFO$ 表示, 可考虑用 $\angle AFO$ 来沟通已知和所求,

如图, 设 $\angle AFO = \alpha$, 则 $|AF| = \frac{3}{1 + \cos \alpha}$,

$$|BF| = \frac{3}{1 + \cos(\pi - \alpha)} = \frac{3}{1 - \cos \alpha},$$

因为 $|AF| = 3|BF|$, 所以 $\frac{3}{1 + \cos \alpha} = 3 \times \frac{3}{1 - \cos \alpha}$,

解得: $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$, 故 $\alpha = \frac{2\pi}{3}$,

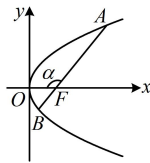
$$\text{所以 } |AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha} = \frac{6}{\sin^2 \frac{2\pi}{3}} = 8.$$

解法 2: 由 $|AF| = 3|BF|$ 结合 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 也可求出 $|AF|$ 和 $|BF|$, 进而求得 $|AB|$,

由题意, $p = 3$, 所以 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p} = \frac{2}{3}$,

结合 $|AF| = 3|BF|$ 可得 $|AF| = 6$, $|BF| = 2$,

所以 $|AB| = |AF| + |BF| = 6 + 2 = 8$.



5. (2024 · 湖北武汉二调 · ★★★★★)

设抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点为 F , 过抛物线上点 P 作其准线的垂线, 设垂足为 Q , 若 $\angle PQF = 30^\circ$, 则 $|PQ| = (\quad)$

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

5. A

解法 1: 看到题干的过抛物线上的点 P 向准线作垂线, 马上想到抛物线定义, 故连接 PF ,

如图, 由抛物线定义, $|PQ| = |PF|$,

所以 $\triangle PQF$ 是等腰三角形，且由题意， $\angle PQF = 30^\circ$ ，

观察发现只要求出 $|QF|$ ，就能求得 $|PQ|$ ，由于抛物线方程已知，所以 $|HF|$ 已知，故考虑在 $\triangle QHF$ 中算 $|QF|$ ，

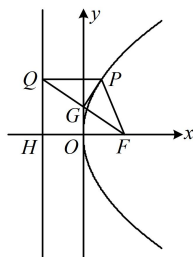
由图可知， $PQ \parallel x$ 轴，所以 $\angle QFH = \angle PQF = 30^\circ$ ，

又由抛物线方程为 $y^2 = 2x$ 可知 $p = 1$ ，所以 $|HF| = 1$ ，

$$\text{故 } |QF| = \frac{|HF|}{\cos \angle QFH} = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \text{ 取 } QF \text{ 中点 } G, \text{ 连接 } PG,$$

$$\text{则 } PG \perp QF, |QG| = \frac{1}{2}|QF| = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\text{在 } \triangle PQG \text{ 中, } |PQ| = \frac{|QG|}{\cos \angle PQG} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{\cos 30^\circ} = \frac{2}{3}.$$



解法 2: 注意到 $|PQ| = |PF|$ ，故只需算 $|PF|$ ，结合图形我们发现 $\angle PFO$ 容易求得，故也可代角版焦半径公式求 $|PF|$ ，

如图，由抛物线定义， $|PQ| = |PF|$ ，

又 $\angle PQF = 30^\circ$ ，所以 $\angle PFQ = 30^\circ$ ，因为 $PQ \parallel x$ 轴，

所以 $\angle QFH = \angle PQF = 30^\circ$ ，故 $\angle PFO = 60^\circ$ ，

$$\text{由角版焦半径公式, } |PF| = \frac{1}{1 + \cos 60^\circ} = \frac{2}{3}, \text{ 所以 } |PQ| = \frac{2}{3}.$$

6. (★★★)

已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F ，准线为 l ，过点 F 作倾斜角为 120° 的直线与准线 l 相交于点 A ，

线段 AF 与 C 相交于点 B ，且 $|AB| = \frac{4}{3}$ ，则 C 的方程为_____.

6. $y^2 = 2x$

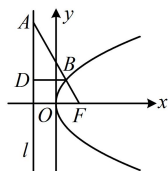
解析: 如图，过 B 作 $BD \perp l$ 于 D ，直线 AF 的倾斜角为 120° ，所以 $\angle AFO = \angle ABD = 60^\circ$ ，

已知 $|AB| = \frac{4}{3}$ ，可在 $\triangle ABD$ 中求 $|BD|$ ，结合抛物线定义得出 $|BF|$ ，再由角版焦半径公式建立方程求 p ，

$$|BD| = |AB| \cdot \cos \angle ABD = \frac{2}{3}, \text{ 由抛物线定义, } |BF| =$$

$$|BD| = \frac{2}{3}, \text{ 又 } |BF| = \frac{p}{1 + \cos \angle BFO} = \frac{p}{1 + \cos 60^\circ} = \frac{2p}{3},$$

$$\text{所以 } \frac{2p}{3} = \frac{2}{3}, \text{ 解得: } p = 1, \text{ 故 } C \text{ 的方程为 } y^2 = 2x.$$



7. (2025·全国I卷·★★★)(多选)

设抛物线 $C: y^2 = 6x$ 的焦点为 F ，过 F 的直线交 C 于 A, B ，过 A 作 $l: x = -\frac{3}{2}$ 的垂线，垂足为 D ，过 F 且垂直于 AB 的直线交 l 于 E ，则 ()

- A. $|AD| = |AF|$ B. $|AE| = |AB|$
C. $|AB| \geq 6$ D. $|AE| \cdot |BE| \geq 18$

7. ACD

解析：抛物线 C 的焦点为 $F(\frac{3}{2}, 0)$ ，准线为 $l: x = -\frac{3}{2}$ ，

A 项，如图，由抛物线定义， $|AD| = |AF|$ ，故 A 项正确；

B 项， $|AB|$ 是焦点弦，可代角版焦点弦公式计算，那 $|AE|$ 呢？注意到 $AF \perp EF$ ，故可考虑到 $\triangle AEF$ 中来分析，

设 $\angle AFO = \theta (0 < \theta < \pi)$ ，则由角版焦点弦、焦半径公式，

$$|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \theta} = \frac{6}{\sin^2 \theta}, \quad |AF| = \frac{p}{1 + \cos \theta} = \frac{3}{1 + \cos \theta},$$

由图可知 $AD \parallel x$ 轴，所以 $\angle DAF = \angle AFx = \pi - \angle AFO$

$$= \pi - \theta,$$

$$\text{又 } \angle ADE = \angle AFE = \frac{\pi}{2}, \quad |AD| = |AF|, \quad |AE| = |AE|,$$

所以 $\triangle ADE \cong \triangle AFE$ ，从而 $\angle DAE = \angle FAE$ ，

$$\text{故 } \angle FAE = \frac{1}{2} \angle DAF = \frac{\pi - \theta}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2},$$

$$\begin{aligned} \text{在 } \triangle AEF \text{ 中, } |AE| &= \frac{|AF|}{\cos \angle FAE} = \frac{\frac{3}{1 + \cos \theta}}{\cos(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2})} \\ &= \frac{3}{(1 + \cos \theta) \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{3}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{3}{\sin \theta \cos \frac{\theta}{2}} \neq \frac{6}{\sin^2 \theta}, \end{aligned}$$

所以 $|AE|$ 与 $|AB|$ 不相等，故 B 项错误；

C 项，由图可知 $0 < \theta < \pi$ ，所以 $0 < \sin \theta \leq 1$ ，

从而 $|AB| = \frac{6}{\sin^2 \theta} \geq 6$ ，故 C 项正确；

D 项，判断结论需要 $|BE|$ ，怎样求 $|BE|$ ？要仿照求 $|AE|$ 的方法再来一遍吗？不用，两者的差别不外乎就是把 A 换成了 B ，也就是把 $\angle AFO$ 换成 $\angle BFO$ (即 $\pi - \theta$)，故直接在 $|AE|$ 的结果中用 $\pi - \theta$ 替换 θ ，即可得到 $|BE|$ ，

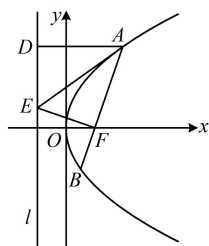
$$\text{在 } |AE| = \frac{3}{(1 + \cos \theta) \sin \frac{\theta}{2}} \text{ 中将 } \theta \text{ 换成 } \pi - \theta \text{ 得 } |BE| =$$

$$\frac{3}{[1 + \cos(\pi - \theta)] \sin \frac{\pi - \theta}{2}} = \frac{3}{(1 - \cos \theta) \cos \frac{\theta}{2}},$$

$$\text{所以 } |AE| \cdot |BE| = \frac{3}{(1 + \cos \theta) \sin \frac{\theta}{2}} \cdot \frac{3}{(1 - \cos \theta) \cos \frac{\theta}{2}}$$

$$= \frac{9}{(1 - \cos^2 \theta) \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}} = \frac{9}{\sin^2 \theta \cdot \frac{1}{2} \sin \theta} = \frac{18}{\sin^3 \theta} \geq 18,$$

故 D 项正确.



一数 · 必刷100讲